



**INFORME DE LINEA BASE DE FLORA VASCULAR Y
VEGETACIÓN**

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“SUBESTACIÓN PUENTE NEGRO”

Colbún

TRANSMISIÓN

DOCUMENTO P&A

3001-AT-007



Angélica Cañuta

Biólogo Mención Bases y Gestión del Medio Ambiente

Marco Polo 8939
Hualpén - Concepción
Fono (56-2) 2908700
Fax (56-41) 2908701
E mail: info@pya.cl

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO.....	2
3	OBJETIVOS	2
3.1	Objetivo general.....	2
3.2	Objetivos específicos	2
4	AREA DE influencia Y AREA DE ESTUDIO.....	3
5	METODOLOGÍA	5
5.1	Vegetación	9
5.1.1	Formación Vegetal (FV)	9
5.1.2	Dominancia.....	11
5.1.3	Flora.....	12
5.1.4	Riqueza y Abundancia.....	13
6	RESULTADOS.....	17
6.1	Caracterización de la vegetación	17
6.1.1	Revisión de Antecedentes Bibliográficos.....	17
6.1.2	Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación	20
6.1.3	Caracterización de las Unidades Vegetacionales.....	23
6.1.4	Representatividad de Vegetación Respecto a Pisos Vegetacionales.....	25
6.2	Análisis de flora vascular.....	28
6.2.1	Riqueza y Abundancia.....	30
6.2.2	Origen Geográfico.....	32
6.2.3	Tipos Biológicos	32
6.2.4	Estado de Conservación.....	33
7	CONCLUSIONES.....	34

8	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	36
---	---------------------------------	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Georreferencia de los vértices del polígono donde se emplazara el proyecto.....	3
Tabla 2: Descripción de las parcelas de muestreo utilizadas para el registro de la flora y Vegetación (Datum WGS84 H19).	6
Tabla 3: Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos presentes en el área prospectada (Referencia de Hernández et al. 2000).	10
Tabla 4: Categorías de coberturas y su codificación.	11
Tabla 5: Nomenclatura para la codificación del nombre de las especies.	12
Tabla 6: Metodología de Braun-Blanquet para estimar cualitativamente el parámetro de abundancia.	13
Tabla 7: Formaciones vegetales presentes en el área prospectada.....	20
Tabla 8: Información sobre las formaciones vegetales presentes en el área prospectada.....	21
Tabla 9: Especies vegetales registradas en el área prospectada.....	22
Tabla 10: Especies vegetales registradas en el área prospectada.....	28
Tabla 11: Cálculo de abundancia mediante el índice de Braun-Blanquet. (-) determina ausencia de ejemplares en la parcela.	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación del Proyecto Subestación Puente Negro	4
Figura 2: Área de Influencia y Área de estudio.....	5
Figura 3: Parcelas de muestreo desarrolladas en el área prospectada.	8
Figura 4: Pisos Vegetacionales, según Gajardo, 1994.	18
Figura 5: Pisos Vegetacionales, según Luebert & Pliscoff 2006.....	19
Figura 6: Vista general formación vegetacional 1	23
Figura 7: Vista general formación vegetacional 2.	24
Figura 8: Vista general formación vegetacional 3	25
Figura 9: Mapa vegetacional del área prospectada	27
Figura 10: Especies de flora presente en el área de influencia	29
Figura 11: Abundancia de especies en el área prospectada	31
Figura 12: Proporción del Origen Geográfico de la flora presente en el área prospectada.	32
Figura 13: Proporción de Tipos Biológicos de la Flora presente en el área prospectada.	33

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de vegetación y flora vascular enmarcado en la Línea de base del medio biótico del proyecto "Subestación Puente Negro", de ahora en adelante el Proyecto, que se localizará en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, provincia de Colchagua, comuna de Chimbarongo específicamente en la localidad precordillerana de Puente Negro.

El área del Proyecto se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte relación con las regiones vegetacionales adyacentes.

El área prospectada se localiza en la zona central del país, la cual presenta un clima mediterráneo, es decir inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. De acuerdo a la clasificación de Gajardo (1994), la vegetación presente en esta zona corresponde a la región de matorral y del bosque esclerófilo. Del mismo modo, Luebert & Pliscoff (2006), consideran que el área se encuentra en el piso de Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* (espino) y *Lithrea caustica* (litre), que se caracteriza por presentar una cobertura variable y doseles cerrados bajo los cuales se desarrollan praderas diversificadas compuestas por plantas nativas e introducidas.

La distribución de la flora, en la comuna de Chimbarongo, está condicionada a las características morfológicas de la comuna. Hacia el Oeste y asociado a la cordillera de la costa y debido a su gran altura permite la existencia de una formación de bosques esclerófilos representados por el peumo (*Cryptocarya alba*), quillay (*Quillaja saponaria*), litre (*Lithrea caustica*), boldo (*Peumus boldus*), canelo (*Drimys winteri*), arrayán (*Myrseugenia sp*) y se destaca la presencia de una especie nativa como lo es el roble Pellín (*Nothofagus obliqua*). Hacia el Este, es posible observar mayoritariamente espinos (*Acacia caven*) y algarrobos (*Prosopis chilensis*), en menor medida, estas especies son altamente adaptadas a los hábitats áridos lo que da cuenta del contexto climático de la zona.

En este sentido, el área de influencia corresponde a una unidad que ha sido afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su

composición florística y en su estructura espacial, persistiendo elementos de su condición original relegados a ambientes muy particulares.

2 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

La empresa Colbún Transmisión S. A., desea desarrollar el Proyecto “Subestación Puente Negro”, el Proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación 220 kV para el seccionamiento de los circuitos 2x220 kV Colbún - Candelaria, en configuración interruptor y medio, en las cercanías de la intersección de las líneas 2x220 kV Colbún - Candelaria y 2x154 kV La Higuera – Tinguiririca; en el sector de Puente Negro, comuna de Chimbarongo. La obra incluye el suministro, construcción y montaje de dos diagonales completas para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Colbún - Candelaria junto con los espacios en plataforma y extensión de barras para futuras diagonales en el patio de la nueva subestación. El proyecto contempla la adecuación del esquema de transposiciones de la línea 2x220 kV Colbún - Candelaria, en caso que ésta sea necesaria, y todas las adecuaciones en los sistemas de Control, Protecciones y Telecomunicaciones en todas las subestaciones junto con todas las obras y tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio de la nueva subestación.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea de base para la flora vascular presente en el área de estudio.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de estudio.

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio.
- Caracterizar la flora del área prospectada para la estación de verano.

- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país, y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.

4 AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los efectos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente. El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar posteriormente los posibles efectos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

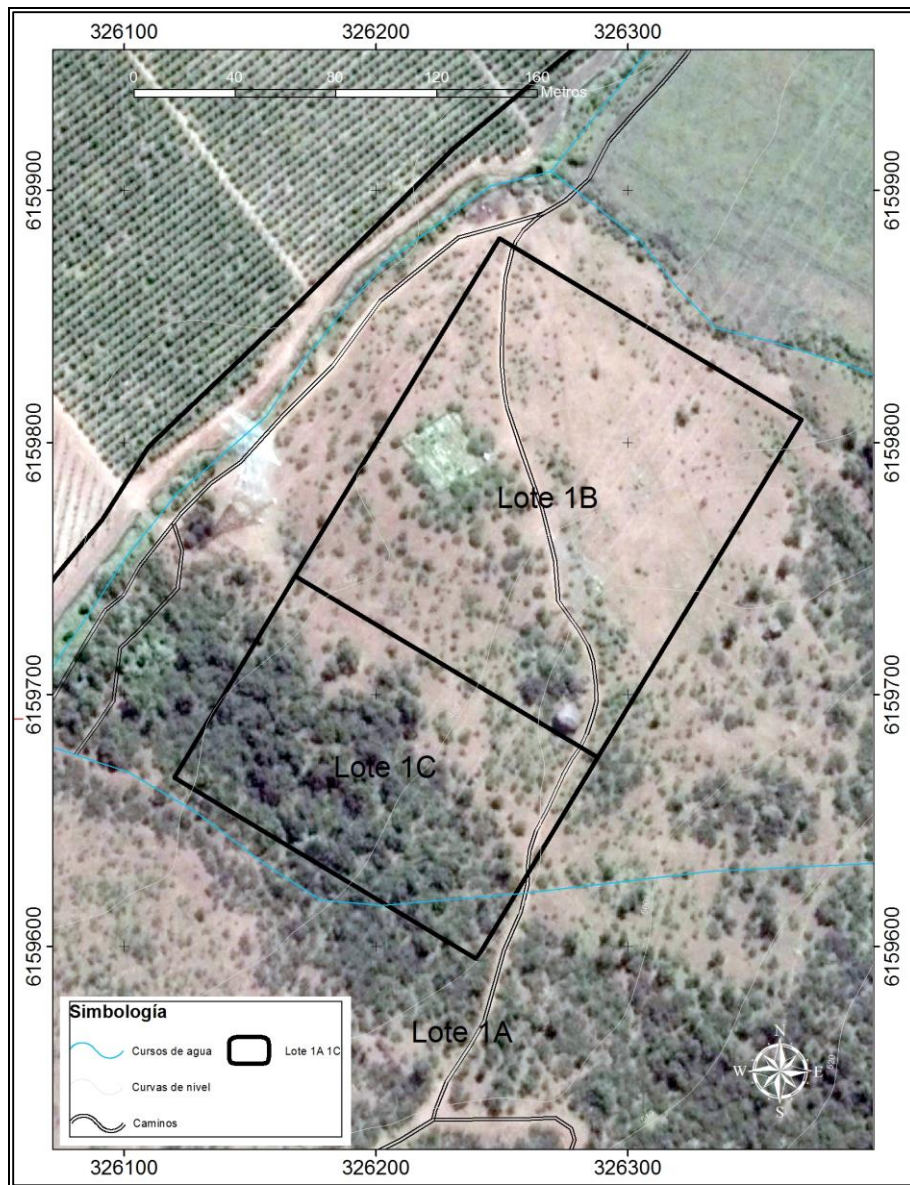
Para flora vascular el área de influencia de este proyecto está definida como, el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir. Por otra parte el área de estudio corresponde al área prospectada, es decir, el área en la cual se realizaron las parcelas de muestreo de flora y vegetación y corresponde al área definida por los vértices detallados en la Tabla 1 (Figura 2).

Tabla 1: Georreferencia de los vértices del polígono donde se emplazara el proyecto.

Vértice	ESTE	NORTE
V-1	326249	6159881
V-2	326119	6159669
V-3	326240	6159595
V-4	326369	6159809

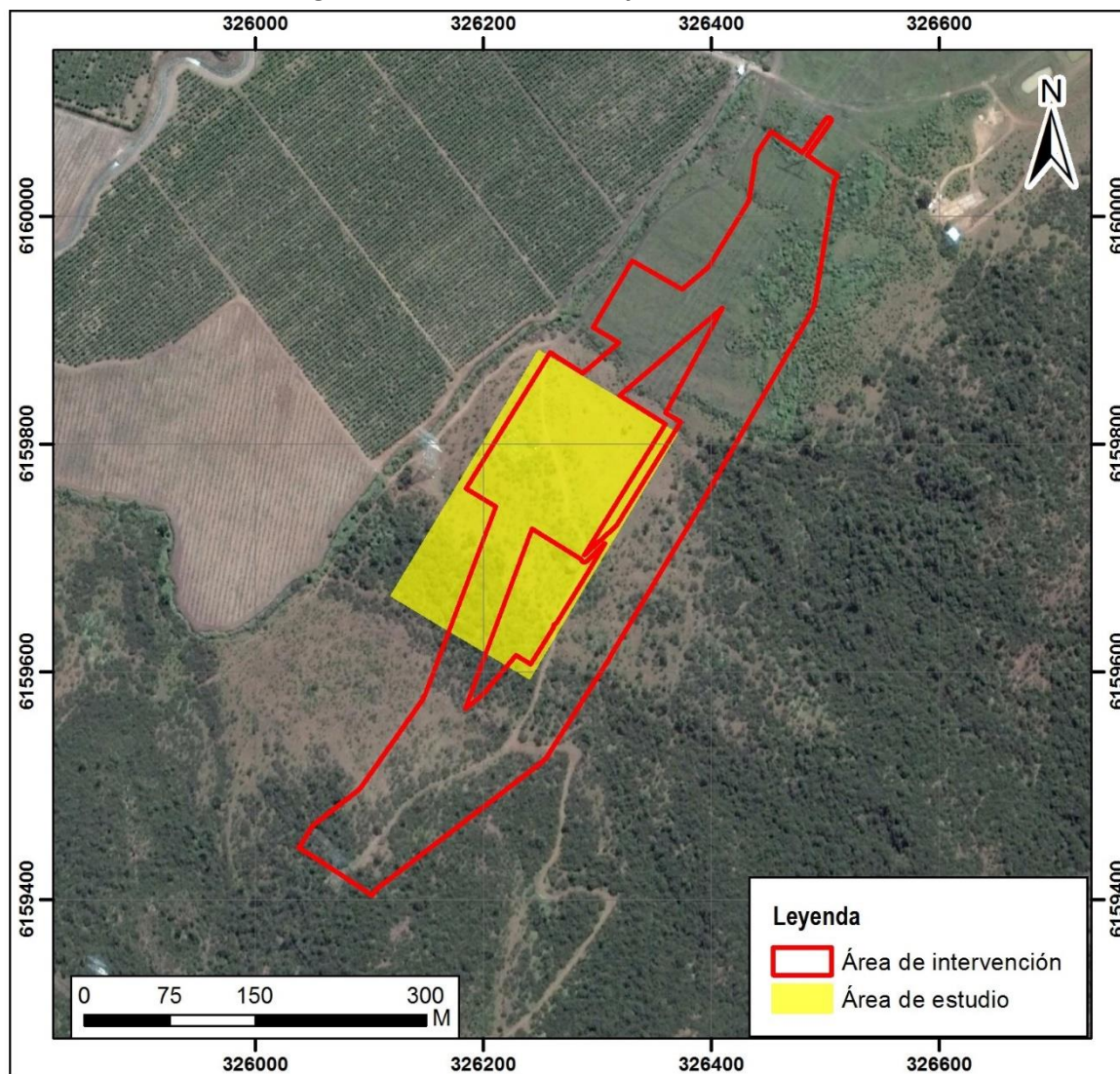
Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Ubicación del Proyecto Subestación Puente Negro



Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Earth.

Figura 2: Área de Influencia y Área de estudio.



Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Earth.

5 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo y luego trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área prospectada y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar

información *in situ* sobre las especies presentes en el área prospectada. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos cualitativos, y se interpretaron los resultados.

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y el piso vegetal principal en que se encuentra inserta el área de estudio. Para esto se revisaron las obras de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006), principalmente. El ecosistema se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

El trabajo de terreno se realizó directamente en el área de estudio, considerando una campaña de verano durante los días 13 y 14 de enero de 2016.

Dada la homogeneidad del terreno detectada en cada punto de muestreo, se estableció una parcela de 30 m por 30 m y en cada una se reconocieron las especies presentes en toda la extensión de la parcela. Para la ubicación de las parcelas de muestreo se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrex Legend HCx.

Tabla 2: Descripción de las parcelas de muestreo utilizadas para el registro de la flora y Vegetación (Datum WGS84 H19).

Parcela	Vértice	Coordenadas	
		Este	Sur
1	V1	326.247	6.159.866
	V2	326.274	6.159.848
	V3	326.258	6.159.823
	V4	326.258	6.159.823
2	V1	326.351	6.159.802
	V2	326.274	6.159.848
	V3	326.311	6.159.790
	V4	326.335	6.159.776
3	V1	326.203	6.159.770

Parcela	Vértice	Coordenadas	
		Este	Sur
	V2	326.231	6.159.753
	V3	326.215	6.159.728
	V4	326.187	6.159.742
4	V1	326.261	6.159.724
	V2	326.286	6.159.707
	V3	326.265	6.159.686
	V4	326.240	6.159.704
5	V1	326.179	6.159.682
	V2	326.205	6.159.669
	V3	326.190	6.159.641
	V4	326.162	6.159.658

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Parcelas de muestreo desarrolladas en el área prospectada.



Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Earth.

5.1 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, es decir su distribución horizontal y vertical sobre la superficie (Hernández, *et al.* 2000).

La vegetación presente en el área de estudio fue definida mediante unidades vegetacionales que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales (Google Earth) e información bibliográfica referida para el área prospectada. Por otra parte, ésta se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS1 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982).

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera se describe cualitativa y cuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

5.1.1 Formación Vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* 2000: *"Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento"*, De esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación vertical y su cobertura *in situ*.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. Para el área prospectada, los tipos biológicos (fisonómicos) considerados, según Hernández *et al.* 2000, son:

- **Leñoso alto (LA):** Arbóreos, y se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñoso bajo (LB):** Arbustivos, referidos a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- **Herbáceo (H):** Hierbas; especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Suculentos (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliaceas.

Tabla 3: Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos presentes en el área prospectada (Referencia de Hernández et al. 2000).

Altura (cm)	Símbolo			
	Suculento	Herbáceo	Leñoso Bajo	Leñoso Alto
0-25	S	H	LB	LA
25-50	<u>S</u>	<u>H</u>	<u>LB</u>	<u>LA</u>
50-100	S	H	LB	LA
100-200	S	H	LB	LA

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, la cobertura representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el

presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la tabla 3 y sigue lo descrito en Hernández *et al.* 2000.

Tabla 4: Categorías de coberturas y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1-5	Muy escasa	me	1
5-10	Escasa	e	2
10-25	Muy clara	mc	3
25-50	Clara	c	4
50-75	Poco densa	pd	5
75-90	Densa	d	6
90-100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2 Dominancia

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. La dominancia está dada por la cobertura vegetal, que representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación en el sentido horizontal, proporcionando así una aproximación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos. El valor varía según la región ecológica considerada: 1% en zonas desérticas, 10 % en zonas áridas, 25 % en zonas semiáridas, húmedas y templadas.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Los índices y abreviaturas, coberturas y densidades respectivas se presentan en la tabla 5, siguiendo los criterios descritos en Etienne y Prado (1982).

Tabla 5: Nomenclatura para la codificación del nombre de las especies.

Código	Tipo biológico	Código	
		Genero	Especie
S	Suculento	Minúscula	Mayúscula
H	Herbáceo	Minúscula	Minúscula
LB	Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula

Fuente: Elaboración propia

5.1.3 Flora

Para la caracterización de la Flora presente en el área prospectada se realizaron 5 parcelas de muestreos de 30 x 30 m, elegidos representativamente bajo la metodología de un Muestreo estratificado, debido a la heterogeneidad del lugar. Las parcelas de inventario fueron distribuidas sistemáticamente, debido a la homogeneidad vegetacional.

En cada una de estas parcelas se tomaron muestras representativas de cada ejemplar a identificar, para posteriormente utilizar claves taxonómicas o la descripción original de las especies para su correcta identificación.

Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió a Zuloaga *et al.* (2008) y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion. Algunas de las obras revisadas incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez *et al.* 2009), Trepadoras epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), de Malezas presentes en Chile (Espinoza 1996) y la reciente edición de la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014).

5.1.4 Riqueza y Abundancia

Abundancia (densidad): Número de individuos por unidad superficial. Los elementos enumerados pueden ser plantas enteras o porciones de éstas, dependiendo de la morfología de las especies estudiadas.

Cobertura: Proporción de terreno ocupada por la proyección perpendicular de las partes aéreas de las especies consideradas, usualmente expresada en porcentaje. En comunidades con varios estratos, la cobertura total para todas las especies puede exceder fácilmente el 100 %.

En la mayoría de los casos basta con registrar alguna de las dos variables anteriores, abundancia o cobertura. Sin embargo, para mayor precisión en la descripción se consideró ambas variables para definir magnitud, mediante la metodología de Braun-Blanquet. Los índices inferiores (r, +) registran abundancia, mientras que los restantes (1, 2, 3, 4, 5) tienen en cuenta la cobertura o dominancia (tabla 5).

Tabla 6: Metodología de Braun-Blanquet para estimar cualitativamente el parámetro de abundancia.

Código	Abundancia relativa por unidad de muestreo
r	> 1 %
+	2-4 %
1	5 - 20%
2	20 - 40%
3	40 - 60%
4	60 - 80%
5	80 - 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Metodología de Braun-Blanquet.

La riqueza florística del área prospectada del proyecto se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena, 1990). A nivel de familia se analizó la proporción y luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

5.1.4.1 Origen Geográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida.

Endémico: Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo: Taxón con distribución natural en territorio nacional

Introducido: Taxón con distribución natural en otros países.

5.1.4.2 Tipos Biológicos

- **Herbáceos (H):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en cloro-fila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos (LB):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura. (Arbustos)
- **Leñosos altos (LA):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura. (Árboles)
- **Suculentos (S):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y Bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico. (Cactus o Quiscos y Chaguales o Puyas).

5.1.4.3 Estado de Conservación

El Estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área prospectada se determinaron de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base a: el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2014 (primer al décimo proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente. Además se incluyó el resultado del undécimo proceso de clasificación que aunque aún no es oficial sus resultados ya fueron hechos públicos para consulta ciudadana, y las listas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Se considera además

el DTO-4363, promulgado por el Ministerio de Tierras y Colonización (actualmente Ministerio de Bienes Nacionales) el 30 Julio de 1931 y sus posteriores modificaciones a la Ley de Bosques.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

- **Casi amenazada (NT):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DD):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

5.1.4.4 Especies amenazadas

Una especie amenazada es aquella que presenta problemas de conservación (amenazas), que significa riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años). Por este motivo, estas especies han sido incluidas o listadas en alguna de las categorías de conservación que significan amenaza. Esas listas son conocidas frecuentemente como Listas de Especies Amenazadas, Lista de Especies con Problemas de Conservación o Lista Rojas.

6 RESULTADOS

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

6.1.1 Revisión de Antecedentes Bibliográficos

Considerando la clasificación de Gajardo (1994), el área prospectada se incluye dentro de la región del Matorral y del Bosque esclerófilo, sub-región del matorral y del bosque espinoso. La característica principal de esta zona es su clima mediterráneo, con inviernos fríos y lluviosos, y veranos cálidos y secos. Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas.

Respecto a la formación vegetacional, corresponde a la sub región del matorral y del bosque espinoso, dominado por *Acacia caven* (espino) y *Lithrea caustica* (litre) con una estructura arbustiva compuesta principalmente por *Trevoa trinervis* (Trevo), *Cestrum parqui* (palqui), y *Proustia cuneifolia* (huañil). En el estrato herbáceo destacan algunas plantas introducidas, que reflejan el fuerte nivel de degradación.

Por otra parte Luebert & Plischoff (2006), describen el área en el piso Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* (espino) y *Lithrea caustica* (litre), la cual presenta una cobertura variable, en situaciones favorables. Este es un bosque abierto dominado por las especies ya mencionadas, que se distribuye en los sectores planos o con pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins (Looser, 1962; Luebert & Plischoff, 2006). Si bien se ha sugerido que este bosque corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo (Oberdorfer, 1960), actualmente esto resulta improbable, considerando las condiciones bioclimáticas en que se desarrolla (*sensu* Luebert & Plischoff, 2006).

En la actualidad, en el área prospectada, el piso vegetacional original posee una transformación de su estructura y composición, con los elementos característicos; sin embargo, se mantienen algunas especies endémicas y nativas características. La formación actual coincide con lo descrito para el área donde aún se presentan algunos de las especies originales del piso, como *Acacia caven*,

Lithrea caustica y *Peumus boldus*; sin embargo, el área se encuentra modificada debido a la presencia antrópica.

Figura 4: Pisos Vegetacionales, según Gajardo, 1994.



Fuente: Elaboración propia

Figura 5: Pisos Vegetacionales, según Luebert & Pliscoff 2006



Fuente: Elaboración propia

Los bosques esclerófilos de Chile han estado sometidos a fuertes presiones antrópicas, razón por la que actualmente se encuentran muy degradados. La degradación del bosque espinoso original tiene como efecto una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura, lo que favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas. Los primeros estadios de degradación producen la transformación estructural de bosque a matorral arborescente y una penetración de elementos más xerófitos. Perturbaciones más severas podrían producir la transformación completa del bosque en un espinal, dominado por *Acacia caven*, o incluso en una pradera anual (Luebert & Pliscoff, 2006). Las áreas de espinales, en general, se encuentran fuertemente intervenidas y, en algunos casos, se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación (Fuentes *et al.*, 1989).

Durante la presente campaña, en el área prospectada se observó que la formación predominante es un Bosque Nativo de *Acacia caven* (espinos).

6.1.2 Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación

El área estudiada comprende una superficie total y aproximada de 3,5 Ha.

De acuerdo a la metodología utilizada (Método Carta de Ocupación de Tierras) se estableció que la vegetación presente en el área prospectada se representa por 3 formaciones vegetales.

En general, las formaciones vegetales establecidas corresponden a un Bosque Nativo, en las cuales se encuentran las mismas especies dominantes, sin embargo se diferencian por la cobertura vegetal, siendo menor en el matorral pradera poco denso y mayor en el bosque nativo. Esto es relevante a la hora de definir hábitats y relacionarlo con el componente fauna, ya que la distribución, presencia y diversidad de ésta depende del tipo vegetación.

Tabla 7: Formaciones vegetales presentes en el área prospectada.

Formación Vegetacional	Área prospectada (Ha)	% Representación en el Área de estudio
Bosque escaso de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> con <i>Lithrea caustica</i> y <i>Trevoa trinervis</i>	1,1	31,43
Bosque claro de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	1,4	40
Bosque denso de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> con <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Aristotelia chilensis</i>	1	28,57
TOTAL	3,5	100

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Información sobre las formaciones vegetales presentes en el área prospectada.

Área del Proyecto	Especie dominante			Estratificación		Cobertura				Formación Vegetal Dominante	
	Nombre científico	Nomenclatura	Tipo biológico	Altura (cm)	Símbolo	%	Densidad	Código	Índice		
Parcela 1	<i>Acacia caven</i>	AC	LA	100-200	LA	9,8	Escasa	e	2	Formación leñosa alta LA2 AC	Bosque escaso de <i>Acacia caven</i>
	<i>Peumus boldus</i>	PB	LA	400	LA	0,3					
	<i>Lithraea caustica</i>	LC	LA	500	LA	0,3					
Parcela 2	<i>Acacia caven</i>	AC	LA	10-200	LA	9,1	Escasa	e	2	Formación leñosa alta LA2 AC	Bosque escaso de <i>Acacia caven</i>
	<i>Peumus boldus</i>	PB	LA	250	LA	0,3					
	<i>Trevoa trinervis</i>	Tt	LB	100-200	LB	0,2					
Parcela 3	<i>Acacia caven</i>	AC	LA	100-400	LA	19,9	Muy clara	mc	3	Formación leñosa alta LA4 AC-PB	Bosque claro de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
	<i>Peumus boldus</i>	PB	LA	30-300	LA	6,2	Escasa	e	2		
	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rr	LB	100	LB	0,3					
Parcela 4	<i>Acacia caven</i>	AC	LA	50-500	LA	9,3	Escasa	e	2	Formación leñosa alta LA4 AC-PB	Bosque claro de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
	<i>Peumus boldus</i>	PB	LA	200-500	LA	32,2	Clara	c	4		
	<i>Lithraea caustica</i>	LC	LA	300	LA	0,3					
	<i>Quillaja saponaria</i>	QS	LA	400-600	LA	0,3					

Área del Proyecto	Especie dominante			Estratificación		Cobertura				Formación Vegetal Dominante	
	Nombre científico	Nomenclatura	Tipo biológico	Altura (cm)	Símbolo	%	Densidad	Código	Índice		
Parcela 5	<i>Acacia caven</i>	AC	LA	300	LA	35,7	Clara	c	4	Formación leñosa alta LA6 AC-PB	Bosque denso de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
	<i>Peumus boldus</i>	PB	LA	700	LA	33,3	Clara	c	4		
	<i>Trevoa trinervis</i>	Tt	LB	100-200	LB	7,1	Escasa	E	2		
	<i>Quillaja saponaria</i>	QS	LA	400-600	LA	7,1	Escasa	e	2		
	<i>Echinopsis chiloensis</i>	eC	S	200	S	2,4	Muy escasa	me	1		
	<i>Aristotelia chilensis</i>	AC	LA	200	LA	14,3	Muy clara	mc	3		

Fuente: Elaboración propia

Formas de vida; H: Herbáceo; S: Suculento; LB: Leñoso Bajo; LA: Leñoso alto

Tabla 9: Especies vegetales registradas en el área prospectada

División/Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Tipo biológico	Origen
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	LA	Nativa
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbórea	LA	Endémica
	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Arbórea	LA	Endémica
	Rhamnaceae	<i>Trevoa trinervis</i>	Trebo	Arbustiva	LB	Endémica
	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Arbustiva	LB	Introducida
	Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbórea	LA	Endémica
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Suculenta	S	Endémica
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbórea	LA	Nativa

Fuente: Elaboración propia

6.1.3 Caracterización de las Unidades Vegetacionales

6.1.3.1 Bosque Escaso de *Acacia caven* y *Peumus boldus* con *Lithrea Caustica* y *Trevoa Trinervis*

Formación presente en el área estudio con una riqueza de 3 especies, la especie dominante corresponde a *Acacia caven*, mientras que la segunda más abundante corresponde a *Peumus boldus*.

Figura 6: Vista general formación vegetacional 1



Fuente: Elaboración propia.

6.1.3.2 Bosque Claro de *Acacia Caven* y *Peumus boldus* con *Quillaja Saponaria*

Formación con presencia de 5 especies, del total de 8 que se registraron para el total de área estudiada. La especie más abundante corresponde a *Acacia caven*, seguida de *Peumus boldus*.

Figura 7: Vista general formación vegetacional 2.



Fuente: Elaboración propia.

6.1.3.3 Bosque Denso de Acacia Caven y Peumus Boldus con Quillaja Saponaria y Aristotelia Chilensis

Formación con mayor diversidad que las anteriores, se registró la presencia de 6 especies, del total de 8 que se registraron para el total de área estudiada. La especie más abundante corresponde a *Acacia caven*, seguida de *Peumus boldus*, *Trevoa trinervis* y *Quillaja saponaria*.

Figura 8: Vista general formación vegetacional 3



Fuente: Elaboración propia.

6.1.4 Representatividad de Vegetación Respecto a Pisos Vegetacionales

Normalmente su fisonomía predominan los matorrales cerrados, espinosos de alta densidad, entre los que se presentan generalmente algunos individuos arbóreos esparcidos. En quebradas y ciertas laderas de exposición sur, predomina forma de vida arbórea.

Para la formación vegetal Matorral espinoso de la cordillera de la costa, se han descrito cuatro comunidades zonales que se detallan a continuación

- *Trevoa trinervis* – *Colliguaja odorifera* (Trevo - Colliguay): Comunidad dominante en el paisaje vegetal de esta formación, representada por especies como *Colliguaja odorifera* y *Trevoa trinervis*, acompañada de *Lithrea caustica*.
- *Peumus boldus* – *Trevoa trinervis* (Boldo – Trevo): Agrupación con fisonomía de matorral alto y denso, representado por *Avena barbata*, *Hypochaeris glabra*, *Lithrea caustica* y *Trifolium glomeratum*.

- *Puya berteroniana* – *Echinopsis chiloensis* (Chagual – Quisco): Comunidad vegetal típica de los afloramientos rocosos, muy frecuente en los ambientes de laderas expuestas al norte, representada por *Puya berteroniana*, *Echinopsis chiloensis*, *Colletia spinosa* y *Colliguaja odorifera*.
- *Acacia caven* – *Lithrea caustica* (Espino – Litre): Es una comunidad de origen secundario, altamente intervenida por la acción antrópica, representada por *Acacia caven*, *Lithrea caustica*, *Leucheria rosea*, *Pasithea coerulea*, *Trisetum chromostachyum*, *Quillaja saponaria* y *Trevoa trinervis*.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006), para el área en que se encuentra el proyecto se identifica un piso vegetal de la formación Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* (Espino) y *Lithrea caustica* (Litre), que se caracteriza por presentar una cobertura variable y doseles cerrados bajo los cuales se desarrollan praderas diversificadas compuestas por plantas nativas e introducidas.

Según lo anterior en el área prospectada, sólo se registraron 6 especies propias del piso vegetal descrito que corresponden a: *Acacia caven*, *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, *Echinopsis chiloensis* y *Trevoa trinervis*.

Figura 9: Mapa vegetacional del área prospectada



Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Earth.

6.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando todas las parcelas de muestreo, se determinó una riqueza total de 8 especies vegetales (Tabla 10, Figura 10), perteneciente solo a la división Magnoliophyta, correspondiente a 7 familias, siendo la mejor representada la familia de las Rosaceae con dos especies.

En la Tabla 9 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento, origen y estado de conservación.

El origen de la flora identificada correspondió a: cinco especies endémicas, tres especies nativas y sólo una introducida.

En cuanto a la forma de crecimiento, se destacan las arbóreas, seguidas por la arbustivas y suculentas. No se registró la presencia de herbáceas dentro de las parcelas.

Tabla 10: Especies vegetales registradas en el área prospectada

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Tipo biológico	Origen	Estado de Conservación (RCE)
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	LA	Nativa	-
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbórea	LA	Endémica	-
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Arbórea	LA	Endémica	-
Rhamnaceae	<i>Trevoa trinervis</i>	Tevo	Arbustiva	LB	Endémica	-
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Arbustiva	LB	Introducida	-
Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbórea	LA	Endémica	-
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Suculenta	S	Endémica	-
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbórea	LA	Nativa	-

Fuente: Elaboración propia

Figura 10: Especies de flora presente en el área de influencia

	
<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Quisco)
	
<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)	<i>Trevoa trinervis</i> (Trebo)
	
<i>Acacia caven</i> (Espino). Fuente: Elaboración Propia.	

6.2.1 Riqueza y Abundancia

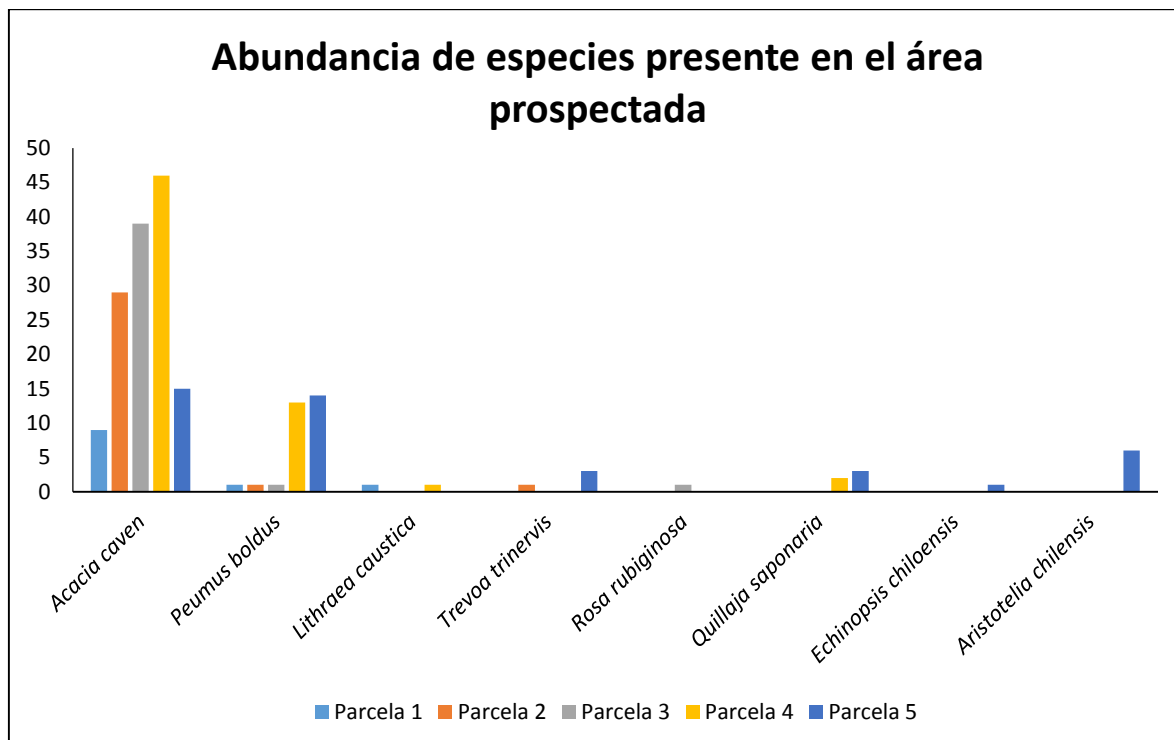
Considerando todas las parcelas de muestreo, se determinó una riqueza total de 8 especies de flora vascular (Figura 10), pertenecientes solo a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas).

La familia más numerosa corresponde a Rosaceae con 2 taxones, el resto de las familias se encuentran representadas por sólo una especie.

Según el análisis cualitativo de Braun-Blanquet (ver Tabla 10) se determinó las mayores abundancias y dominancias en la especie *Acacia caven*, para las distintas áreas de estudio. Solo una especie estuvo representada por coberturas mayores al 50%, el resto de las especies sólo alcanzaron menos del 35% de la cobertura.

La especie más abundante dentro del área prospectada correspondió a *Acacia caven*, identificando un total de 138 individuos, donde las mayores abundancias contabilizadas se encontraron en las parcelas N°3 y N°4, contabilizando 39 y 46 ejemplares respectivamente (ver Figura 9).

Figura 11: Abundancia de especies en el área prospectada



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11: Cálculo de abundancia mediante el índice de Braun-Blanquet. (-) determina ausencia de ejemplares en la parcela.

Especies		Forma de crecimiento	Parcelas (30x30 m)				
Nombre científico	Nombre común		1	2	3	4	5
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	5	5	5	4	2
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbórea	1	+	+	2	2
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Arbórea	1	-	-	+	-
<i>Trevoa trinervis</i>	Tevo	Arbustiva	-	2	-	-	1
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Arbustiva	-	-	+	-	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbórea	-	-	-	+	1
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Arbustiva	-	-	-	-	+
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbórea	-	-	-	-	1

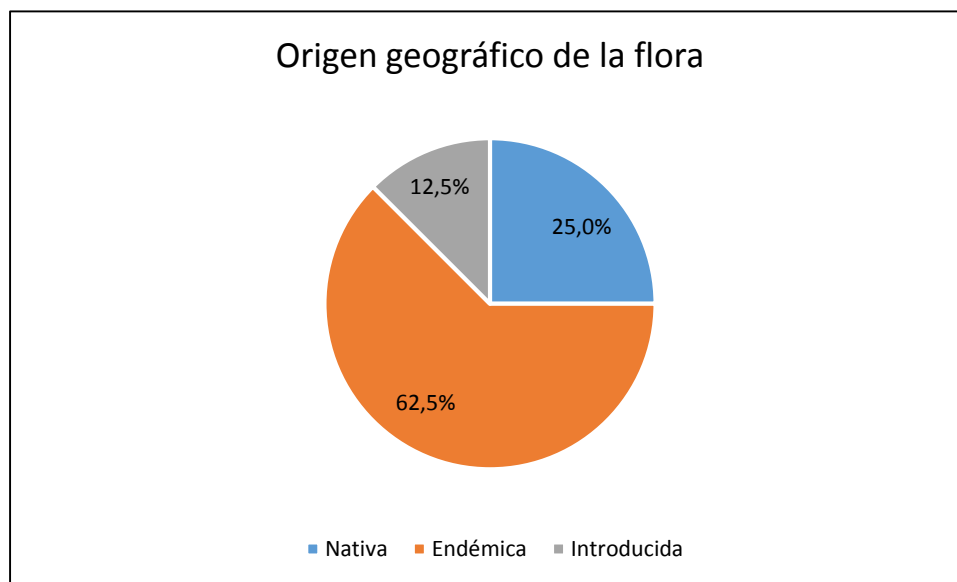
Dónde: R (>1%); + (2-4 %); 1 (5 - 20%); 2 (20 - 40%); 3 (40 - 60%); 4 (60 - 80%); 5 (80 - 100%).

Fuente: Elaboración propia.

6.2.2 Origen Geográfico

Respecto al origen geográfico, se determinó que de las 8 especies identificadas en terreno, 5 especies son endémicas de Chile (62,5%), 2 especies son nativas (25%) y sólo una especie es introducida (12,5%) (Ver Figura 11)

Figura 12: Proporción del Origen Geográfico de la flora presente en el área prospectada.

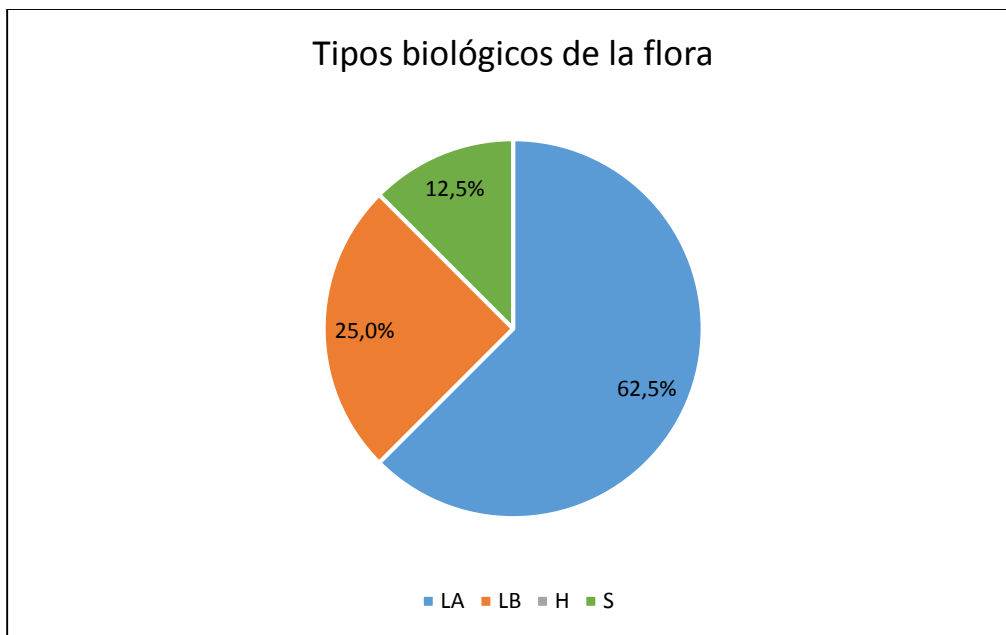


Fuente: Elaboración propia.

6.2.3 Tipos Biológicos

En cuanto a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies presentes en el área prospectada, la mayor frecuencia la poseen las arbóreas o leñosas alta (LA), con 5 taxones (62,5%), seguidas por las arbustivas o Leñosas Baja (LB) con 2 (25%) y las suculentas (S) con sólo una especie (12,5%). No se registraron especies del tipo biológico Herbáceo (H) (Ver Figura 11).

Figura 13: Proporción de Tipos Biológicos de la Flora presente en el área prospectada.



Fuente: Elaboración propia.

6.2.4 Estado de Conservación

Ninguna de las especies registradas dentro del área prospectada se presenta problemas para su conservación de acuerdo a la normativa ambiental vigente en el país

Sin perjuicio de lo anterior, se indica que la descepadura, corta y explotación de la especie *Quillaja saponaria* (Quillay) se encuentra regulada por el D.S. N°366 de 1944.

7 CONCLUSIONES

El piso vegetal descrito originalmente, para la zona de estudio, ubicada en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, ha sido históricamente modificado, lo que se evidencia por la transformación de la composición de la comunidad.

El ecosistema actual se encuentra dominado por el estrato arbóreo de espino (*Acacia caven*), el cual se encuentra acompañada principalmente de boldo (*Peumus boldus*), quillay (*Quillaja saponaria*) y trevo (*Trevoa trinervis*).

Se registró un total de 8 especies vegetales con una predominancia de *Acacia caven*. El bajo número de especies que habitan el área del Proyecto prospectada, está relacionado con el área reducida e intervenida, lo cual aumenta la colonización de especies introducidas como *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta). Esta zona se encuentra segmentada por áreas, que se caracterizan por presentar un mayor nivel de humedad asociado distintos porcentajes de cobertura vegetal, permitiendo albergar un mayor número de especies arbustivas entremezcladas en una matriz florística con cactáceas y árboles.

De acuerdo a la metodología COT, en el área prospectada se presentan 3 formaciones vegetacionales, correspondientes a Bosque escaso de *Acacia caven* y *Peumus boldus* con *Lithrea caustica* y *Trevoa trinervis*, Bosque claro de *Acacia caven* y *Peumus boldus* con *Quillaja saponaria* y Bosque denso de *Acacia caven* y *Peumus boldus* con *Quillaja saponaria* y *Aristotelia chilensis*, que se diferencian una de otra por la dominancia y coberturas de especies.

En total de las 8 especies registradas, un 62,5% corresponden a especies endémicas, un 25% son nativas y 12,5% son introducidas.

La forma de crecimiento o tipo biológico más abundante en el área prospectada, según listado de registro del presente estudio son especies leñosas altas o arbóreas, con un 62,5 %, seguida por leñosas bajas o arbustivas con un 25% y un 12,5% de suculentas.

Según lo anterior se concluye que, en el área de influencia del Proyecto, no se registran especies con categoría de amenaza, sin embargo la descepadura, corta y explotación de *Quillaja saponaria* (Quillay) se encuentra regulada por el D.S. N°366 de 1944.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Espinoza N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI – Carillanca. Temuco – Chile. 220 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Ciencias Agrícolas Nº 10. 120 pp.

Fuentes E, R Avilés y A Segura 1989 Landscape change under indirect effects of human use: the savanna of central Chile. Landscape Ecology 2: 73-80.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. y A. Marticorena. 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.

Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de flora y vegetación. Facultad de Ciencias Forestales y Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago de Chile. 37 pp.

IUCN. 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.1. <http://www.iucnredlist.org/> [Consulta realizada el 8 de febrero de 2016]

LOOSER G (1962) La importancia del algarrobo (*Prosopis chilensis*) en la vegetación de la provincia de Santiago, Chile. Revista Universitaria 47: 104-116. Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena, A., D. Alarcón, L. Abello y C. Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line)

Oberdorfer E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile. *Flora et Vegetatio* Tomo II Cap. III: 65-132.

Rodríguez, R., D. Alarcón & J. Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 p.

Zuloaga, F.O., O. Morrone & M.J. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107, vol. 3, Dicotyledoneae: Fabaceae (Senna-Zygia) Zygophyllaceae. 2287-3348